

컴퓨터 비전과 프로젝션 매핑 기반 인터랙티브 칠교 시스템

Interactive Tangram System based on Computer Vision and Projection Mapping

요약

칠교놀이는 창의력과 공간 지각 능력을 증진하는 전통적인 퍼즐 게임이다. 다만 스마트폰, 태블릿 등 현대 IT 기기의 보급으로 디지털 콘텐츠 중심의 여가 및 교육으로 인해 사용도가 떨어지고 있다. 또한, 모바일 칠교 애플리케이션의 낮은 노출도, 직관적이지 않은 사용자 경험, 제한된 기능 등 접근성 문제가 이용 감소를 가속화하고 있다. 이를 해결하고자 113x113cm 크기의 칠교와 프로젝션 매핑을 결합한 새로운 대형 칠교 시스템을 제안한다. 칠교의 각 조각 위치를 인식하기 위해 OpenCV와 자기장 센서를 활용하고, 사용자에게 몰입감과 성취감을 제공하기 위해 프로젝션 매핑 기술을 적용한다. 본 논문에서는 시스템의 설계와 동작 과정을 설명하고 프로토타입을 구현한다. 이를 통해 칠교의 가치를 재조명하고 인터랙티브 기술 발전에 기여하고자 한다.

1. 서론

칠교는 그림 1과 같이 2개의 큰 이등변 삼각형, 1개의 중간 이등변 삼각형, 2개의 작은 이등변 삼각형, 1개의 정사각형, 1개의 평행사변형, 총 7개의 조각들로 구성되어 있으며, 그 조각을 활용해 그림을 맞추는 한국의 전통놀이이다. 칠교는 그림을 맞추고 도형을 만드는 과정을 통해 창의력과 문제 해결 능력, 인지 발달을 촉진하는데 도움이 된다 [1]. 그림1은 흔히 사용하는 10cm 실물 칠교의 모습이다.

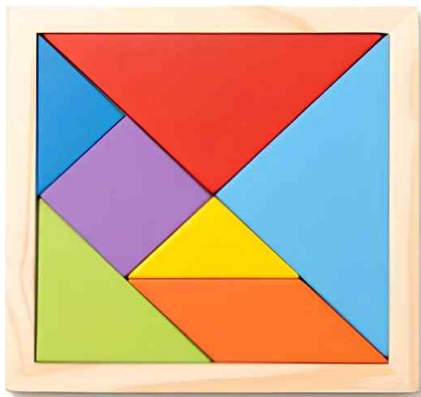


그림 1. 원목 칠교(출처 - 교보문고)

기술의 발전으로 스마트폰, 태블릿 등 다양한 IT 기기가 등장했고 현대인은 대부분의 시간을 IT 기기를 활용하며 보내고 있다. 이로 인해 상대적으로 실물 칠교를 접할 기회가 줄어들었다. 실물 칠교는 다른 퍼즐, 보드게임에 비해 사회적 인지도가 낮고 실시간 피드백이나 흥미 요소가 부족하여 현대인의 관심을 끌기에는 어려움이 있다. 또한, 현재 출시된 모바일 칠교 애플리케이션의 경우 상대적으

로 낮은 노출도와 제한된 기능으로 인해 접근성이 떨어지는 문제점을 보인다. 특히 실제 조각을 직접 뒤집어가며 도안을 맞추는 전통적인 칠교놀이에 비해 몰입감이 부족하다[2].

본 논문에서는 앞서 제시한 문제를 해결하기 위해 현대의 기술과 전통놀이인 칠교를 접목한 시스템을 제안한다. 기존의 평균 10cm 칠교보다 100cm 이상 크게 구현하여 사용자의 관심을 유도하고, 대형화된 인터페이스를 통해 사용자가 조작하는데 몰입감과 현실감을 증가시켰다. 도안을 정확하게 맞추었는지 판단하기 위해 OpenCV 및 자기장 센서를 활용하고, 도안을 맞추었을 경우 프로젝션 매핑을 활용해 해당 도안에 맞는 이미지를 출력시켜 사용자에게 새로운 경험을 제공한다. 또한, 타임어택을 통해 서로 경쟁하며 협동심과 몰입감을 증대시키고[3][4], 다양한 연령대가 즐길 수 있도록 난이도를 설정할 수 있게 설계했다.

2. 시스템 설계 및 구현

2-1. 하드웨어 구성

그림2와 같이 각 칠교 조각 내부에 아두이노 나노, 와이파이 모듈 (ESP8266)과 3축 지자기 센서 (HMC5883L, QMC5883L)를 탑재하였으며, 지자기 센서를 통해 칠교의 위치를 수집하고 와이파이 모듈을 통해 서버로 전송한다. 이때 지자기 센서는 지구 자기장의 자력을 측정하여 회전 및 방향을 수집하는데, 자기장을 통해 측정된 X, Y, Z 좌표값으로 해당 칠교의 위치를 결정한다. 아두이노 나노에 지자기 센서와 함께 연결된 와이파이 모듈을 통해 각 칠교의 위치를 HTTP POST 통신을 사용해 실시간으로 서버에 전송하는데, 웹 브라우저에서 칠교 조각과 맞는 도형의 위치를 좌표에 맞게 이동 및 회전하여 사용자가 칠교의

위치를 바로 파악할 수 있도록 설계했다.

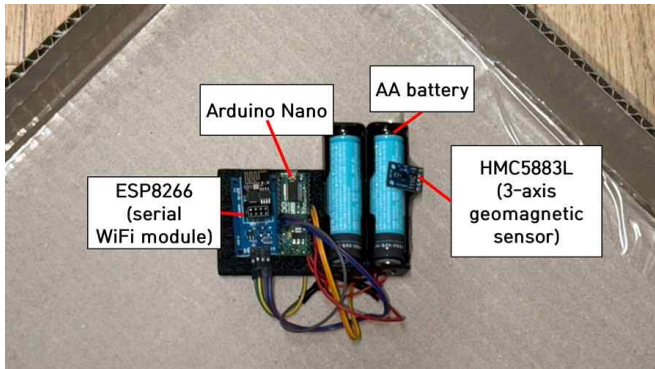


그림 2. 칠교 내부 하드웨어 구성

또한 사용자는 난이도가 높은 버전의 도안을 선택했을 때 물리 버튼으로 구현된 힌트 버튼을 통해 해당 도안에 대한 힌트를 요청할 수 있다. 60mm 아케이드 버튼과 아두이노 우노, Wi-Fi 모듈로 구성된 힌트 버튼은 사용자가 즉각적으로 힌트를 요청할 수 있도록 직관적으로 구성되어 있다. 이때 힌트는 그림 3과 같이 랜덤한 위치의 도형 윤곽선을 표시하여 칠교 위치와 도형을 확인할 수 있다. 구성되는 힌트 버튼 하드웨어는 그림 4와 같이 구성되며, 칠교 내부에 구성된 하드웨어와 같이 ESP8266을 통해 서버로 사용자의 힌트 요청에 대한 데이터를 전송한다.



그림 3. 힌트 요청된 도안 예시

사용자는 PC 플랫폼의 웹 브라우저를 통해 접속한 뒤 UI 인터페이스와 상호작용을 하여 해당 칠교 시스템을 플레이하게 된다. 사용자와 상호작용을 하는 웹 브라우저는 빔 프로젝터 조정, 모드 선택, 테마 선택, 도안 선택, 게임 화면으로 이루어진다. 웹 브라우저에서 나타나는 칠교 도형에 맞게 빔 프로젝터를 조정한 후 모드를 선택한다. 그림 4와 같이 Node.js 기반으로 구축된 웹 서버는 Express.js를 활용한 RESTful API를 제공하며, WebSocket 라이브러리를 활용하여 클라이언트와 서버 간의 양방향 통신을 구현했다.

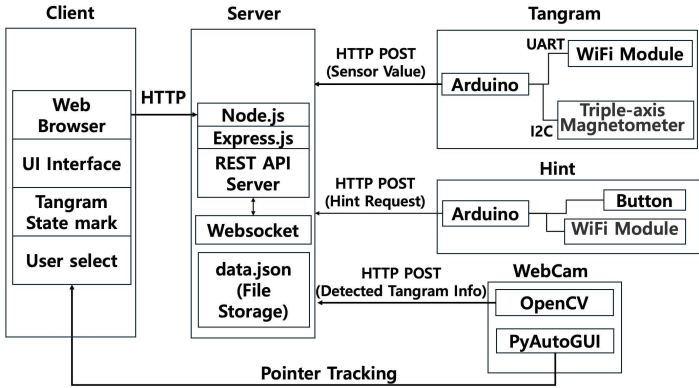


그림 4. 시스템 아키텍처

2-2. OpenCV를 활용한 칠교 완성도 분석 및 사용자 동작 인식

OpenCV를 활용하여 영역 내에 정해진 조각이 들어왔는지 실시간으로 확인한다. 그림 5와 같이 웹캠에 지정한 도안에 맞게 영역이 정의되어 있다. 각 영역에 해당하는 색깔의 조각이 80% 이상 들어왔을 경우 서버에 1을 보내고, 80% 이하일 경우 서버에 0을 보낸다. 이를 통해 칠교의 완성도 여부를 확인할 수 있다. 7조각의 상태를 100ms당 1번씩 서버에 전송한다. 그림 5에서 해당 영역에 들어온 조각은 Red2, Blue2이기 때문에 서버는 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]을 받는다.

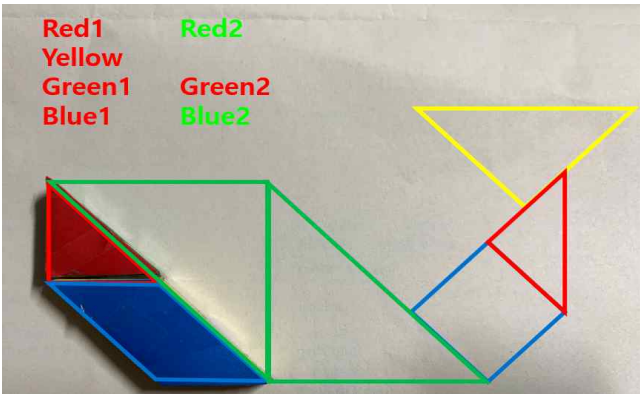


그림 5. 웹캠에 표시된 지정 영역

사용자의 동작을 인식하기 위해 OpenCV를 통해 손을 인식하고 손가락 상태와 좌표를 추출하며, pyautogui를 활용해 손 위치가 웹 브라우저를 조작하는 마우스 역할을 대신하도록 한다. pyautogui는 Python에서 마우스의 이동, 클릭, 키보드 입력 등과 같은 사용자 인터페이스 자동화 기능을 제공하는 라이브러리로, 본 시스템에서는 손의 좌표를 마우스 커서의 위치로 매핑시켜 사용자의 핸드 모션으로 웹 브라우저와 사용자가 실시간 상호작용을 한다. 주먹을 칠 경우 마우스의 좌클릭 동작을 수행하며, 웹 브라우저 내 UI 요소인 버튼 위에 손을 위치시킨 후 주먹을 칠 경우 다음 웹 페이지로 이동한다. 그림 6은 pyautogui를 웹 브라우저에 실제로 적용하고 있는 모습이다.

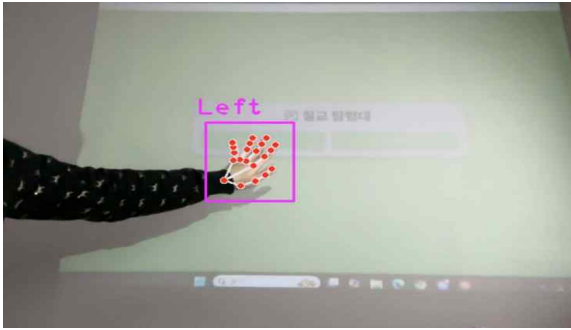


그림 6. pyautogui를 사용한 웹 브라우저 화면

2-3. 프로젝션 매핑 및 히든 엔딩 구성

자기장 센서와 OpenCV를 활용해 칠교 조각이 도안과 정확히 일치하는지 확인한다. 칠교 조각이 도안과 일치할 시, 빔프로젝터에서 TouchDesigner로 제작한 영상을 칠교에 투사한다. 그림 7과 같이 칠교 도안에 적합한 이미지를 입력받으면 해상도와 노이즈를 조정된 후 전처리시킨다. 이후 이미지 데이터의 픽셀 RGB 값을 각각 추출한다. 추출된 RGB 값을 X, Y, Z 좌표로 변환해 3차원으로 변환시키기 위해 포인트 클라우드를 생성한다. 이를 지오메트리 렌더링하여 시각화한다. 렌더링 된 3D 포인트 클라우드를 기반으로 프로젝션 매핑 영상을 출력한다.

히든 엔딩은 지정된 테마의 모든 도안을 최소 한 번 이상 맞추면 조건이 달성되어 볼 수 있다. 히든 엔딩은 Unreal Engine 5로 제작되며, 사용자는 프로젝션 매핑을 통한 시각적 효과 및 함께 나오는 소리를 통해 청각적 효과를 경험한다.

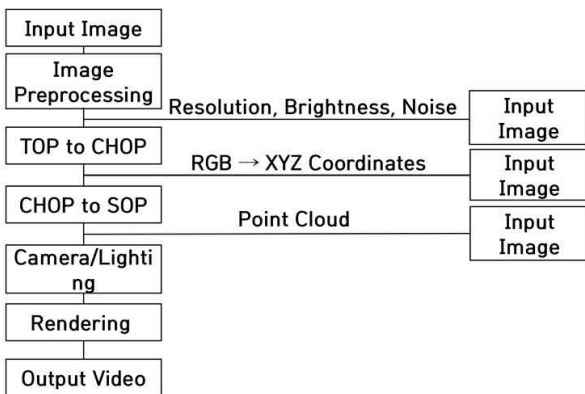


그림 7 TouchDesigner 구성도

3. 칠교 시스템 시나리오

본 논문에서 제안하는 칠교 시스템에는 혼자 놀기, 같이 놀기 방식이 존재한다. 사용자가 혼자 놀기를 선택할 경우, 도안은 하나의 도안만 투사되며, 사용자가 투사된 도안에 온전히 집중하며 칠교 시스템을 즐길 수 있다. 반대로 같이 놀기를 선택했을 경우 사용자는 두 팀으로 나누어 게임을 진행할 수 있으며, 협동모드 또는 경쟁모드를 선택할 수 있다. 협동모드의 경우 14조각으로 구성된 도안이 화면에 각각 절반씩 투사되어 하나의 도안을 두 팀

이 함께 맞추는 모드이며, 경쟁모드는 두 팀이 순위를 가릴 수 있도록 모든 팀이 동일한 도안을 기반으로 동시에 칠교를 맞출 수 있도록 투사한다. 이때, 모든 모드에서 사용자는 타이머와 도안의 난이도를 선택할 수 있으며 도안의 난이도는 모든 도안의 선이 표시된 '쉬움' 버전과 도안 영역이 검은색으로 처리되어 도형의 위치를 바로 인지할 수 없도록 만들어진 '어려움' 버전이 존재한다. 그림 8은 실제 프로젝션 매핑이 적용된 칠교 시스템의 모습이다.

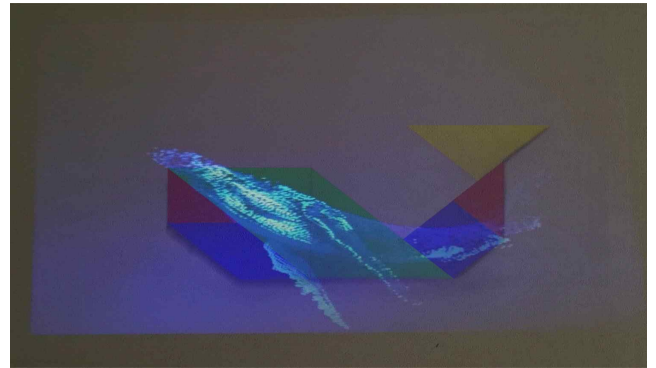


그림 8. 프로젝션 매핑이 적용된 칠교 시스템의 모습

4. 결론

본 논문은 칠교를 기반으로 실시간 인식 및 위치 추적 시스템을 구현했다. OpenCV와 칠교 조각 내 자기장 센서를 통해 도형의 위치를 인식하며, TouchDesigner와 Unreal Engine 5를 이용해 프로젝션 매핑을 보여주며 몰입감과 성취감을 제공하는 시각적, 청각적 효과를 구현했다. 이는 전통 칠교를 현대 기술과 융합하여, 전 연령대 사용자에게 새로운 경험을 제공할 것이다. 다만 환경적 제약과 구현 비용의 한계를 지닌다. 따라서 향후 딥러닝 알고리즘을 활용해 인식 성능을 개선하고, 고성능 자기장 센서를 도입해 위치 추적의 안정성을 강화하며 사용자 경험 평가 통계를 통해 시스템의 정확도 및 신뢰성을 검증할 필요가 있다. 이 논문은 칠교의 전통적 가치를 되살리며, 인터랙티브 기술의 발전에 기여할 것으로 기대된다.

5. 참고문헌

- [1] 김보라, 김경신, "칠교놀이 프로그램이 경증인지장애 노인의 인지기능 향상에 미치는 영향," 生活科學研究, 29권, 호, 45-65, 2019.
- [2] Golshani, Forouzan. "TUI or GUI--It's a Matter of Somatics." *IEEE MultiMedia* 14.01 (2007): 104-103.
- [3] 윤선희. *칠교놀이 활동이 유아의 창의성에 미치는 영향*. Diss. 한양대학교, 2017.
- [4] Marker, Arwen M., and Amanda E. Staiano. "Better together: outcomes of cooperation versus competition in social exergaming." *Games for health journal* 4.1 (2015): 25-30.